Exercícios — Structs

Nível Fácil

1) Crie uma struct chamada Retangulo, com os campos base e altura (ambos do tipo float). Escreva uma função que recebe uma variável do tipo Retangulo e retorna a sua área (base × altura).

2) Crie uma struct chamada Ponto, com os campos x e y (ambos do tipo float). Escreva uma função que recebe dois pontos e retorna a distância entre eles, usando a fórmula: distância = $\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$

3) Crie uma struct chamada Aluno, com os campos nome (string) e nota (float). Escreva uma função que recebe um Aluno e retorna verdadeiro se ele está aprovado (nota maior ou igual a 7) e falso caso contrário.

4) Implemente uma função para somar variáveis do tipo horario, conforme a struct abaixo. Você deve implementar ainda um main() para entrar com valores de dois horários e usar a função de soma que você implementou. A soma deve fazer o "vai um" corretamente entre segundos, minutos e horas — por exemplo, 45 + 20 segundos vira 1 minuto e 5 segundos.

   Ex: 10:45:35 + 5:20:40 = 16:06:15

```
struct horario {
    int hora, min, seg;
};
```

Nível Médio

5) Elabore um programa que leia do usuário uma data (crie o tipo data, com dia, mês e ano). Para a verificação da data, faça uma função que receba a data e retorne verdadeiro se ela é válida e falso caso contrário. Anos bissextos são dados pelas seguintes regras (segundo o calendário Gregoriano):

   i) De 4 em 4 anos é ano bissexto.
   ii) De 100 em 100 anos não é ano bissexto.
   iii) De 400 em 400 anos é ano bissexto.
   iv) Prevalecem as últimas regras sobre as primeiras.

   A título de curiosidade, o ano de 1900 foi o último ano em que a regra ii foi aplicada (não é bissexto). A próxima vez será em 2100.

6) Escreva uma função template trocar que recebe dois parâmetros por referência e troca os valores entre eles, funcionando para qualquer tipo de dado. Use-a tanto para trocar dois valores int quanto para trocar dois valores do tipo Ponto (da questão 2) — lembre-se de que a struct inteira pode ser copiada de uma vez com o operador de atribuição.

7) Faça um programa que, usando struct, armazene o nome e a data de nascimento de até 10 pessoas. O usuário deve informar apenas o nome de cada pessoa; a data de nascimento deve ser gerada automaticamente pela função abaixo (não peça a data ao usuário):

```
void CriaData (TData &D) {
    D.Mes = 1 + (rand() % 12);
    D.Ano = 1940 + (rand() % 74);
    D.Dia = 1 + (rand() % 30);
}
```

O programa deve:

- verificar se a data de nascimento gerada é válida (utilize o algoritmo desenvolvido no exercício 5);
- listar todos os nomes e respectivas idades — considere um ano de referência informado pelo usuário para o cálculo da idade;
- listar os nomes das pessoas mais velhas do que uma certa idade (também fornecida pelo usuário).

Devem ser criadas funções diferentes para cada uma dessas atividades.

8) Escreva uma função template maior que recebe um vetor de N elementos de qualquer tipo numérico e retorna o maior valor do vetor. Use-a para encontrar a maior nota em um vetor de notas (float) de uma turma de 30 alunos.

9) Crie uma struct chamada Livro, com os campos titulo (string), autor (string) e paginas (int). Declare um vetor de 15 Livros e escreva uma função que recebe o vetor preenchido e um número de páginas, e retorna a quantidade de livros com mais páginas do que o valor informado.

Nível Difícil

10) Faça um programa de controle de despesas e dados de um condomínio de apartamentos. Os dados de cada apartamento são armazenados em um vetor de estruturas. Para cada apartamento tem-se os seguintes dados:

- Nome do responsável.
- Número do apartamento.
- Área em m².
- Número de moradores.
- Valor a ser pago no mês.

Crie a estrutura descrita acima e declare um vetor de estruturas, lembrando que o condomínio possui 40 apartamentos. A seguir, crie um menu no main e:

- Crie uma função que preencha o vetor acima, exceto o campo valor.
- Informe a área total do condomínio.
- Informe qual apartamento possui o maior número de moradores, e imprima seus dados. Caso haja mais de um, imprima as informações de todos.
- Tenha uma opção para sair do programa.

11) Escreva uma função template somaVetor que recebe um vetor de N elementos de qualquer tipo numérico e retorna a soma de todos eles. Use-a para somar os valores mensais do condomínio do exercício anterior — extraia o campo valor de cada apartamento para um vetor auxiliar de float antes de somar.

12) Crie uma estrutura para descrever os carros de uma determinada revendedora, contendo os seguintes campos:

- marca: string de tamanho 15
- ano: inteiro
- cor: string de tamanho 10
- preço: real

a) Crie a estrutura carro.

b) Declare o vetor vetcarros do tipo da estrutura definida acima, de tamanho 20.

Crie um menu para:

a) Definir um bloco procedimento para ler o vetor vetcarros.

b) Definir um procedimento que receba um preço e imprima os carros (marca, cor e ano) que tenham preço igual ou menor ao preço recebido.

c) Definir um procedimento que leia a marca de um carro e imprima as informações de todos os carros dessa marca (preço, ano e cor).

d) Definir um procedimento que leia uma marca, ano e cor e informe se existe ou não um carro com essas características. Se existir, informar o preço.

13) Elabore um programa que auxilie no controle de uma fazenda de gado que possui um total de 2000 cabeças de gado. A base de dados é formada por um conjunto de estruturas (registros) contendo os seguintes campos referentes a cada cabeça de gado:

- código: código da cabeça de gado;
- leite: número de litros de leite produzido por semana;
- alim: quantidade de alimento ingerida por semana, em quilos;
- nasc: data de nascimento — mês e ano; e
- abate: 'N' (não) ou 'S' (sim).

O campo nasc é do tipo struct data, que por sua vez possui dois campos: mês e ano. Considere a idade calculada a partir do mês e ano atuais, informados pelo usuário.

Elabore funções para:

a) Ler a base de dados (código, leite, alim, nasc.mês e nasc.ano), armazenada em um vetor de estruturas.

b) Preencher o campo abate, considerando que a cabeça de gado irá para o abate caso:

- tenha mais de 5 anos, ou;
- produza menos de 40 litros de leite por semana, ou;
- produza até 70 litros de leite por semana e ingira mais de 50 quilos de alimento por semana.

Crie o menu de opções para:

a) Exibir a quantidade total de leite produzida por semana na fazenda;

b) Exibir a quantidade total de alimento consumido por semana na fazenda;

c) Exibir a quantidade total de leite que vai ser produzido por semana na fazenda, após o abate;

d) Exibir a quantidade total de alimento que vai ser consumido por semana na fazenda, após o abate;

e) Exibir o número de cabeças de gado que irão para o abate; e

f) Sair do programa.